EL MODELO DE BLACK-SCHOLES

Propiedad de log-normalidad para precios activos

Definición: se dice que una variable sigue una distribución normal si el logaritmo natural de la variable, es normalmente distribuida.

Considere la ecuación diferencial estocástica dada por

(1) $$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$

donde $\mu, \sigma > 0$ son constantes y $\{B_t\}_{t\geq 0}$ es un Movimiento Browniano Estándar Unidimensional. Sea $Y_t = \ln(S_t)$. Aplicando la fórmula de Ito sobre Y_t se obtiene,

$dY_t = \frac{1}{S_t} dS_t + \frac{1}{2}\left(\frac{-1}{St^2}\right)(dS_t)^2$ y de (1), $dY_t = \mu\, dt + \sigma\, dB_t - \frac{1}{2}\sigma^2 dt$.

$dY_t = d(\ln(S_t)) = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\, dB_t$, en forma integral

$\ln(S_T) - \ln(S_o) = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma B_T$, en consecuencia,

(2) $$\ln(S_T) - \ln(S_o) \sim N\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T\,, \sigma^2 T\right)$$ es decir,

(3) $$\ln\left(\frac{S_t}{S_O}\right) \sim N\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T,\ \sigma^2 T\right)$$

de otro modo,

$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t \quad \ln(S_T) \sim N\left(\ln(S_o) + \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T,\ \sigma^2 T\right).$

De la ecuación (2) es claro que el cambio de $\ln(S_t)$ entre los tiempos 0 y T sigue una distribución normal. S_T denota el precio del activo en un tiempo futuro T, S_o es el precio del activo en el tiempo 0 y $N(m,v)$ denota una distribución normal con media m y varianza v. La ecuación (3) muestra que $\ln(S_T)$ es normalmente distribuido de modo que S_T sigue una distribución log-normal.

Distribución de la tasa de retorno

La propiedad de log-normalidad para precios activos puede ser usada para capturar información sobre la distribución de probabilidad de la tasa de retorno anual continuamente aplicada al activo entre los tiempos 0 y t.

Se tiene que $S_T = S_o e^{\eta T}$ luego $\eta = \frac{1}{T}\ln\left(\frac{S_T}{S_o}\right)$, en consecuencia,

$\eta \sim \frac{1}{T} N\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T,\ \sigma^2 T\right)$; de otro modo $\eta \sim \left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T,\ \frac{\sigma^2}{T}\right)$ es decir, la tasa de retorno por año compuesta continuamente es normalmente distribuida con media $\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)$ y varianza $\left(\frac{\sigma^2}{T}\right)$.

Volatilidad

La volatilidad, σ, de un activo es una medida de incertidumbre acerca de los retornos proporcionados del activo. Los valores típicos de la volatilidad de un activo están en un rango del 20% al 40% por año. La volatilidad del precio de un activo puede ser definido como la desviación estándar del retorno previsto por el activo en un año cuando el retorno es expresado usando composición continua. La volatilidad también puede expresarse como la desviación estándar del logaritmo natural del precio del activo al final de un año.
Cuando Δt es pequeño, $\sigma\sqrt{\Delta t}$ es aproximadamente igual a la desviación estándar del cambio proporcional en el precio del activo en el tiempo.

Estimación de la volatilidad usando los datos históricos

Para estimar la volatilidad del precio de un activo empíricamente, el precio del activo es habitualmente observado en intervalos de tiempo fijos (diarios, semanales o mensuales).
Se define:

$n+1$: Número de observaciones
S_i : Precio del activo al finalizar el i-ésimo intervalo; $(i = 0,1,2,3,.....,n)$.
Δt : Longitud del intervalo de tiempo en años.

Tome $L_i = \ln\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)$ para $(i = 1,2,3,.....,n)$.

Como $S_i = S_{i-1}e^{L_i}$, L_i es el retorno compuesto continuamente (no anualizado) en el i-ésimo intervalo, esto es, el retorno logarítmico instantáneo.
La estimación usual para la desviación estándar S, de las L_i está dada por

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(L_i - \bar{L})^2} \quad \Rightarrow \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}L_i^{\,2} - \frac{1}{n(n-1)}\left(\sum_{i=1}^{n}L_i\right)^2}$$

donde $\bar{L}$ es la media de las L_i's.

La desviación estándar S, de las L_i's, es igual a $\sigma\sqrt{\Delta t}$. La variable S es de este modo, un estimador de $\sigma\sqrt{\Delta t}$. Se sigue que σ en si misma puede ser estimada como σ^*, donde $\sigma^* = S \big/ \sqrt{\Delta t}$. Así, el error estándar de esta estimación es aproximadamente $\sigma^*/\sqrt{2n}$.

Algunos conceptos asociados a la ecuación diferencial de Black-Scholes-Merton.

La ecuación diferencial de Black-Scholes-Merton es una ecuación que debe satisfacer el precio f de cualquier instrumento derivado sobre un activo que no paga dividendos.
El análisis de Black-Scholes-Merton está enmarcado en la valoración del riesgo neutral.

Valoración de riesgo neutral

En un mundo de riesgo neutral todos los individuos son indiferentes al riesgo. Ellos no requieren ninguna compensación por el riego y el retorno esperado de todos los activos es la tasa de interés libre de riesgo, de este modo el valor de la opción es el pago (pay off) esperado en un mundo de riesgo neutral descontado a la tasa de interés libre de riesgo.
La valoración de riesgo neutral, es un principio en el cual se establece que para valorar opciones, es válido suponer que todos los individuos que participan en el mercado se encuentran en un mundo de riesgo neutral.

Portafolio libre de riesgo

un portafolio libre de riesgo está compuesto por una posición en la opción y una posición en el activo subyacente. E n ausencia de oportunidades de arbitraje, el retorno del portafolio deberá ser la tasa de interés libre de riesgo, r.
La razón por la cual puede ser creado este portafolio es que tanto el precio del activo como el precio de la opción están afectados por el mismo nivel de incertidumbre: movimientos del precio activo.

Supuestos del modelo de Black-Scholes

1) La dinámica de precios del activo está dada por un Movimiento Browniano Geométrico.

2) No existen costos de transacción.

3) Todos los activos son perfectamente divisibles.

4) No existen dividendos durante la vida de la opción.

5) No existen oportunidades de arbitraje.

6) El activo puede negociarse de manera continua.

7) La tasa de interés libre de riesgo, r, es constante y la misma para todas las maduraciones (fechas de expiración).

Deducción de la Ecuación Diferencial de Black-Scholes-Merton

Suponga que el precio de un activo está dominado por la E.D.EL.H dada por

(4) $$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$

donde $\mu, \sigma > 0$ son constantes y $\{B_t\}_{t \geq 0}$ es un Movimiento Browniano Estándar Unidimensional.

Suponga además que el precio f de una opción call o cualquier otro instrumento derivado sobre S_t es una función de S_t y t, es decir, $f = f(t, S_t)$. Al aplicar la formula de Ito sobre f se obtiene:

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S_t} dS_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S_t^2} (dS_t)^2$$

(5) $$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S_t} \mu S_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^{\,2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S_t} \sigma S_t dB_t$$

La discretización de las ecuaciones (4) y (5) están dadas por

(6) $$\Delta S_t = \mu S_t \Delta t + \sigma S_t \Delta B_t$$

(7) $$\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S_t} \mu S_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^{\,2} \right) \Delta t + \frac{\partial f}{\partial S_t} \sigma S_t \Delta B_t$$

donde ΔS_t y Δf son los cambios en f y S_t en un intervalo de tiempo pequeño Δt.

Se construye un portafolio apropiado de tal modo que el tenedor de este portafolio tenga una posición corta en un derivado y una posición larga en una cantidad $\frac{df}{dS_t}$ de partes del activo.

De este modo, el valor del portafolio esta dado por

(8) $$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S_t} S_t .$$

El cambio $\Delta\Pi$ en el valor del portafolio en un intervalo de tiempo pequeño Δt, toma la forma

(9) $$\Delta\Pi = -\Delta f + \frac{\partial f}{\partial S_t}\Delta S_t$$

sustituyendo (6) y (7) en (9) se obtiene,

$$\Delta\Pi = -\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S_t}\mu S_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S_t^2}\sigma^2 {S_t}^2\right)\Delta t - \frac{\partial f}{\partial S_t}\sigma S_t \Delta B_t + \frac{\partial f}{\partial S_t}(\mu S_t \Delta t + \sigma S_t \Delta B_t)$$

(10) $$\Delta\Pi = -\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S_t^2}\sigma^2 {S_t}^2\right)\Delta t$$

Como ésta ecuación no contiene el término ΔB_t, este portafolio deberá ser libre de riesgo durante el tiempo Δt.

Así se sigue que,

(11) $$\Delta\Pi = r\Pi\Delta t\,,$$

donde r es la tasa de interés libre de riesgo. De las ecuaciones (8), (10) y (11) se sigue que

$$\left(-\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S_t^2}\sigma^2 {S_t}^2\right)\Delta t = r\left(-f + -\frac{\partial f}{\partial S_t}S_t\right)\Delta t\,,$$ finalmente,

(12) $$\frac{\partial f}{\partial t} + rS_t\frac{\partial f}{\partial S_t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S_t^2}\sigma^2 {S_t}^2 = rf$$

Esta ecuación diferencial tiene muchas soluciones dependiendo de las condiciones de frontera:

1) Para una opción call europea la condición es $f = \max(S_t - K, 0)$ cuando t=T.

2) Para una opción put europea la condición es $f = \max(K - S_t, 0)$ cuando t=T.

Una característica importante de esta ecuación es que no involucra ninguna variable que sea afectada por las preferencias de riesgo de los inversionistas, ya que solo aparecen el precio presente del activo, el tiempo, la volatilidad y la tasa de interés libre de riesgo, r.

Formulas de valoración de opciones de Black-Scholes

Las formulas de valoración de opciones para el precio en el tiempo cero de opciones call y put del tipo europeo sobre un activo que no para dividendos, están dadas por

$$f_{call} = S_o N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$f_{put} = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_o N(-d_1)$$

Donde,

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_o}{K}\right) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \ .$$

$N(x)$ es la función de distribución de probabilidad acumulativa para una variable $N \sim (0,1)$, S_0 es el precio del activo en el tiempo cero, K es el precio del ejercicio, σ la volatilidad, T el tiempo de maduración y r la tasa de interés libre de riesgo.